重新研究一元模方程的小根求解

Nicholas Howgrave-Graham

巴斯大学，nahg@maths.bath.ac.uk

摘要。 本文介绍一种求一元模方程小根的替代技术，并将它与 Coppersmith (1996) 的方法进行比较；后者把对偶格的概念（参见 Cassels，1971）与 LLL 算法（参见 Lenstra 等，1982）联系起来。本文给出两种算法的运行时间比较，并讨论实际计算中的问题。本工作可以直接应用于针对 RSA 密码方案的若干低指数攻击（参见 Coppersmith，1996）。

1 引言

设 $p(x)$ 是一个次数为 k 的一元模多项式：

$$p(x) = x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \pmod{N}. \tag{1}$$

假设 $p(x)$ 首一且不可约，N 不是素数，但难以进行因数分解。

本文介绍一种求出方程 1 的全部小整数根 $|x_0| < N^{1/k}$ 的新方法，并说明它与 Coppersmith (1996) 所采用方法的关系。借助关于对偶格的一个一般性结果，我们将证明这两种算法实际上是等价的，不过从计算效率看，本文的方法可能更值得采用。

Coppersmith (1996) 已经说明，在 RSA 密码方案使用较小加密指数时，求出方程 1 的小解可以导出多种攻击。

由于两种方法都使用格基约化，本节余下部分将介绍所需的记号与技术性结果。

第 2、3 节分别阐述所讨论的算法，并证明其正确性；第 4 节给出两种算法的例子。

第 5 节证明关于对偶格与 LLL 算法的一个技术性结果，第 6 节则说明，正是这一理论把两种方法联系起来。第 7 节讨论算法实际实现中的问题，并给出相关的运行时间结果。

1.1 记号

为保持一致，本文陈述的所有结果均以相关矩阵的**行**为基础。用 m_i 表示矩阵 M 的第 i 行，用 v_i 表示向量 v 的第 i 个分量。

绝对值之和与欧几里得范数分别记为 $\|v\|_1 = \sum |v_i|$ 和 $\|v\|_2 = \sum v_i^2$。如果未注明下标，则**范数**均指欧几里得范数。两个向量的点积记为 $v \cdot w = \sum v_i w_i$。

所有行列式为 ± 1 的 $(n) \times (n)$ 整系数矩阵组成的集合记为 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$。符号 M^r（相应地，M^c）表示把矩阵 M 的各行（相应地，各列）按相反次序排列所得的矩阵。

1.2 格约化

关于格的系统介绍可参见 Cassels (1971)；不过，对本文而言，下述内容已经足够。

给定 $\mathbb{R}^n$ 的一组基 $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$，格 L 定义为下述点集：

$$L = \left\{ y \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; y = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i,\ a_i \in \mathbb{Z} \right\}.$$

显然，许多矩阵会生成同一组格点。事实上，如果用行向量为 $\{b_1, \ldots, b_n\}$ 的矩阵表示基 B，那么生成 L 的基恰好是满足 $B' = HB$、$H \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ 的那些基。所有这些矩阵具有相同的行列式绝对值 $d(L) = |\det B|$，称为格的行列式。

Lenstra 等（1982）的奠基性论文定义了 L 的 *LLL 约化基*，更重要的是给出了计算它的有效方法。这一方法与 Gram–Schmidt 正交化过程密切相关：给定基 B，该过程构造一个正交基 $B^* = \{b_1^*, \ldots, b_n^*\}$，其中

$$b_i^* = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j} b_j^*,$$

且 $\mu_{i,j} = (b_i \cdot b_j^*)/\|b_j^*\|^2$。注意，对所有 $1 \le i \le n$，都有 $\mathrm{span}\{b_1^*, \ldots, b_i^*\} = \mathrm{span}\{b_1, \ldots, b_i\}$，但 B^* 通常不是 L 的一组格基。

采用这些记号，若对 L 的一组基进行 Gram–Schmidt 正交化后，下列条件成立，就称它为 LLL 约化基。

$$|\mu_{i,j}| \le 1/2 \qquad \forall\ 1 \le j < i \le n, \tag{2}$$

$$\|b_i^* + \mu_{i,i-1} b_{i-1}^*\|^2 \ge (3/4)\|b_{i-1}^*\|^2. \tag{3}$$

这些条件一起推出 $\|b_i^*\|^2 \ge (1/2)\|b_{i-1}^*\|^2$，由此可以证明下列重要结果。

$$\|b_1\| \le 2^{(n-1)/4} d(L)^{1/n} \tag{4}$$

$$\|b_1\| \le 2^{(n-1)/2} \|x\| \qquad \forall x \in L \tag{5}$$

$$\|b_n^*\| \ge 2^{-(n-1)/4} d(L)^{1/n}. \tag{6}$$

事实上，这些结果并不需要条件 2 如此严格，只需满足

$$|\mu_{i,i-1}| \le 1/2 \qquad \forall\ 1 \le i \le n. \tag{7}$$

因此，我们把满足条件 3 和 7 的基称为*有效 LLL 约化基*。将有效 LLL 约化基转换为 LLL 约化基十分简单，类似于执行一次 Gram–Schmidt 正交化过程。

当用于格约化的所谓 *LLL 算法*作用于整数基 $b_i \in \mathbb{Z}^n$（$1 \le i \le n$）时，其复杂度为 $O(n^6 \log^3 R)$，其中 n 为基的维数，$R = \max_{1 \le i \le n}\{\|b_i\|^2\}$。不过，这个复杂度估计通常相当悲观，实际计算往往更快。如果基中的元素为有理数，可以先清除分母，再应用 LLL 算法。

2 新方法

本节阐述一种求（首一）一元模方程 $p(x) = 0 \pmod N$ 小根的新方法。

注意，对于任意多项式 $r(x)$ 以及自然数 X，在区域 $|x| \le X$ 内，$r(x)$ 的绝对值有如下上界。

$$\begin{aligned} |r(x)| &\le |x^k| + |a_{k-1}x^{k-1}| + \cdots + |a_1 x| + |a_0| \\ &\le |X^k| + |a_{k-1}X^{k-1}| + \cdots + |a_1 X| + |a_0| \end{aligned}$$

对所有 $|x| \le X$ 均成立。

给定整数 $h \geq 2$ 及自然数 X，定义一个 $(hk)\times(hk)$ 下三角矩阵 $M = (m_{i,j})$。其元素 $m_{i,j}$ 为 $e_{i,j}X^{j-1}$，其中 $e_{i,j}$ 是下述表达式中 x^{j-1} 的系数：

$$q_{u,v}(x) = N^{(h-1-v)}x^u(p(x))^v, \tag{8}$$

这里 $v = \lfloor (i-1)/k \rfloor$，$u = (i-1) - kv$。注意，对所有 $u, v \geq 0$，都有 $q_{u,v}(x_0) = 0 \pmod{N^{h-1}}$。矩阵中其余元素均为零，因此其行列式为 $X^{hk(hk-1)/2}N^{hk(h-1)/2}$。

设 B 是 M 的行所生成的格的一组 LLL 约化基，并用 b_1 表示 B 的第一个（较短的）行向量。由式 4 可得

$$\|b_1\|_2 \leq 2^{(hk-1)/4}X^{(hk-1)/2}N^{(h-1)/2}. \tag{9}$$

再令 $b_1 = cM$，其中 $c \in \mathbb{Z}^n$，还可得到

$$\begin{aligned}
\|b_1\|_2 &\geq \frac{1}{\sqrt{hk}}\|b_1\|_1 \\
&= \frac{1}{\sqrt{hk}}\left(\left|\sum_{i=1}^{hk} c_i m_{i,1}\right| + \left|\sum_{i=1}^{hk} c_i m_{i,2}\right| \right. \\
&\qquad \left. + \cdots + \left|\sum_{i=1}^{hk} c_{hk} m_{i,hk}\right|\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{hk}}\left(\left|\sum_{i=1}^{hk} c_i e_{i,1}\right| + \left|\left(\sum_{i=1}^{hk} c_i e_{i,2}\right) X\right| \right. \\
&\qquad \left. + \cdots + \left|\left(\sum_{i=1}^{hk} c_{hk} e_{i,hk}\right) X^{hk-1}\right|\right) \\
&\geq \frac{1}{\sqrt{hk}}|r(x)| \quad \text{对所有} |x| \leq X,
\end{aligned} \tag{10}$$

其中

$$\begin{aligned}
r(x) &= \sum_{i=1}^{hk} c_i e_{i,1} + \left(\sum_{i=1}^{hk} c_i e_{i,2}\right) x + \cdots + \left(\sum_{i=1}^{hk} c_{hk} e_{i,hk}\right) x^{hk-1} \\
&= c_1 \sum_{j=1}^{hk} e_{1,j}x^{j-1} + c_2 \sum_{j=1}^{hk} e_{2,j}x^{j-1} + \cdots + c_{hk} \sum_{j=1}^{hk} e_{hk,j}x^{j-1}.
\end{aligned} \tag{11}$$

因此，在整个范围 $|x| \leq X$ 内，$\|b_1\|$ “几乎” 是多项式 $r(x)$ 的一个上界。还应注意，$r(x_0) = 0 \pmod{N^{h-1}}$，因为式 11 中每个求和式在模 N^{h-1} 下均为零。

结合式 9、10 可知，以自然数 X 构造矩阵 M 后，可以形成一个多项式 $r(x)$，使得 $r(x_0) = 0 \pmod{N^{h-1}}$，并且

$$|r(x)| \leq \left(2^{(hk-1)/4}\sqrt{hk}\right) X^{(hk-1)/2}N^{(h-1)/2} \quad \text{对所有} |x| \leq X.$$

于是，选取

$$X = \left\lceil \left(2^{-1/2}(hk)^{-1/(hk-1)}\right) N^{(h-1)/(hk-1)} \right\rceil - 1 \tag{12}$$

就能构造多项式 $r(x)$，使 $r(x_0) = 0 \pmod{N^{h-1}}$，且对所有 $|x| \leq X$ 都有 $|r(x)| < N^{h-1}$。这意味着，对于任意满足 $|x_0| \leq X$ 且 $p(x_0) = 0 \pmod{N}$ 的 x_0，在整数上也有 $r(x_0) = 0$。整数上的这一一元方程可以在多项式时间内求解，例如对一次因子进行 Hensel 提升，或寻找常数项的小因子；然后逐个检验所得解是否满足 $p(x_0) = 0 \pmod{N}$。注意，当 $h \to \infty$ 时，界 $X \to 2^{-1/2}N^{1/k}$。

可以由式 11 构造多项式 $r(x)$；也可以将向量 b_1 的各个分量分别除以相应的 X 的幂，从而得到它的系数。

3 Coppersmith 方法回顾

下面概述 Coppersmith (1996) 求一元模方程小根的方法。首先选择一个自然数 X，并构造下述 $(2hk-k)\times(2hk-k)$ 上三角矩阵：

$$M=\begin{pmatrix} D & A \\ O_{hk} & D' \end{pmatrix},$$

其中，$D=(d_{i,j})$ 是一个 $hk\times hk$ 对角矩阵，对角元素为 $d_{i,i}=X^{1-i}$；$A=(a_{i,j})$ 是一个 $hk\times(h-1)k$ 矩阵，元素 $a_{i,j}$ 为表达式 $x^u((p(x))^v$ 中 x^i 的系数，这里 $v=\lfloor (k+j-1)/k\rfloor$，$u=(j-1)-k(v-1)$；$D'=(d'_{i,j})$ 是一个 $(h-1)k\times(h-1)k$ 对角矩阵，对角元素为 $d'_{i,i}=N^v$，其中 $v=\lfloor (k+i-1)/k\rfloor$。此矩阵的行列式为 $N^{hk(h-1)/2}X^{-hk(hk-1)/2}$。

由于 A 中存在一个对角线全为 1 的三角子矩阵，可以使用由矩阵 $H_1\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ 表示的整数初等行变换，将 M 化为

$$\widetilde{M}=H_1M=\begin{pmatrix} \widehat{M} & O_{(hk\times(h-1)k)} \\ A' & I_{(h-1)k} \end{pmatrix}.$$

这说明 $\widetilde{M}$ 与 $\widehat{M}$ 的行列式绝对值都与 M 相同。然后对 $\widehat{M}$ 进行格基约化，得到矩阵 $B=H_2\widehat{M}$。若 B^* 表示对这组基进行 Gram–Schmidt 正交化后的结果，其行向量为 b_i^*，则式 6 推出

$$\|b_{hk}^*\|\geq 2^{-(hk-1)/4}N^{(h-1)/2}X^{-(hk-1)/2}. \tag{13}$$

假设存在满足 $p(x_0)=0 \pmod N$ 的 x_0，并令 $y_0=p(x_0)/N\in\mathbb{Z}$。定义下述长度为 $2hk-k$ 的向量：

$$c_0=(1,x_0,\ldots,x_0^{hk-1},-y_0,-y_0x_0,\ldots,-y_0x_0^{k-1},-y_0^2,-y_0^2x_0,\ldots,-y_0^{h-1}x_0^{k-1}).$$

此外，对于长度为 $2hk-k$、最后 $(h-1)k$ 个分量为零的向量 v，用 $[v]_{\mathrm{sh}}$ 表示将其“缩短”为仅保留前 hk 个分量所得的向量。

假设 $|x_0|\leq X$，由以上各式可得

$$\begin{aligned}
\sqrt{hk} &\geq \|(1,x_0/X,\ldots,(x_0/X)^{hk-1},0,\ldots,0)\| \\
&= \|c_0M\| \\
&= \|c_0H_1^{-1}\widetilde{M}\| \\
&= \|[c_0H_1^{-1}]_{\mathrm{sh}}\widehat{M}\| \\
&\quad \text{因为}(c_0H_1^{-1})_i=0\text{对}i>hk \\
&= \|[c_0H_1^{-1}]_{\mathrm{sh}}H_2^{-1}B\| \\
&= \|c'B\|,\quad c'=[c_0H_1^{-1}]_{\mathrm{sh}}H_2^{-1} \\
&= \|c''B^*\| \quad \text{其中}c''\in\mathbb{R}^{hk} \\
&\geq \|c''_{hk}b^*_{hk}\| \\
&= \|c'_{hk}b^*_{hk}\| \quad \text{因为}c''_{hk}=c'_{hk}\in\mathbb{Z} \\
&= |c'_{hk}|\|b^*_{hk}\| \\
&\geq |c'_{hk}|2^{-(hk-1)/4}N^{(h-1)/2}X^{-(hk-1)/2},
\end{aligned} \tag{14}$$

由于 $c'_{hk}\in\mathbb{Z}$，这意味着只要

$$X<\left(2^{-1/2}(hk)^{-1/(hk-1)}\right)N^{(h-1)/(hk-1)}. \tag{15}$$

就有 $c'_{hk}=0$。如果不考虑 c_0，而考虑含变量的向量

$$\begin{aligned} c(x) = (&1, x, \ldots, x^{hk-1}, -p(x)/N, -xp(x)/N, \ldots, \\ &- x^{k-1}p(x)/N, -(p(x)/N)^2, -x(p(x)/N)^2, \ldots, \\ &- x^{k-1}(p(x)/N)^{h-1}), \end{aligned} \tag{16}$$

它满足 $c(x_0)=c_0$，那么 $c'_{hk}(x)$ 就是由下式给出的一元多项式：

$$c'_{hk}(x) = [c(x)H_1^{-1}]_{\mathrm{sh}} \cdot ((H_2^{-1})^t)_{hk}. \tag{17}$$

乘以 N^{h-1} 后，这个多项式的系数都是整数；当按式 15 将 X 选得尽可能大时，对任意 $|x_0|<X$，该多项式都必须满足 $c'_{hk}(x_0)=0$。

多项式 $c'_{hk}(x)$ 不恒等于零，因为它是若干不同次数多项式的整数倍之和，且这些倍数不能全为零，否则 H_2 将是奇异矩阵。

4 例子

考察两种方法如何求解方程 $p(x)=x^2+14x+19=0 \pmod{35}$，取 $h=3$，因而可以保证找到绝对值至多为 $X=2$ 的所有解。实际上，该多项式有一个解 $x_0=3$；不过我们将看到，即使 $x_0>X$，两种方法仍会找到它。前两节给出的理论界 X 往往略显保守。

4.1 Coppersmith 方法

Coppersmith 方法首先构造下述 10×10 矩阵。

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 19 & 0 & 361 & 0 \\ 0 & 2^{-1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 19 & 532 & 361 \\ 0 & 0 & 2^{-2} & 0 & 0 & 0 & 1 & 14 & 234 & 532 \\ 0 & 0 & 0 & 2^{-3} & 0 & 0 & 0 & 1 & 28 & 234 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2^{-4} & 0 & 0 & 0 & 1 & 28 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2^{-5} & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 35 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 35 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1225 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1225 \end{pmatrix}.$$

使用初等行变换，将其化为下述 $\widetilde{M}=H_1M$。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -19\times 2^{-2} & 266\times 2^{-3} & -3363\times 2^{-4} & 42028\times 2^{-5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2^{-1} & -14\times 2^{-2} & 177\times 2^{-3} & -2212\times 2^{-4} & 27605\times 2^{-5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -35\times 2^{-2} & 490\times 2^{-3} & -5530\times 2^{-4} & 58800\times 2^{-5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -35\times 2^{-3} & 980\times 2^{-4} & -19250\times 2^{-5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1225\times 2^{-4} & 34300\times 2^{-5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1225\times 2^{-5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^{-2} & -14\times 2^{-3} & 158\times 2^{-4} & -1680\times 2^{-5} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2^{-3} & -28\times 2^{-4} & 550\times 2^{-5} & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2^{-4} & -28\times 2^{-5} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2^{-5} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

随后，清除分母，并为提高效率而交换行列次序，再考察左上方如下的 6×6 子矩阵。

$$\widehat{M}=\begin{pmatrix} -1225 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 34300 & -1225\times 2 & 0 & 0 & 0 & 0\\ -19250 & 980\times 2 & -35\times 2^2 & 0 & 0 & 0\\ 58800 & -5530\times 2 & 490\times 2^2 & -35\times 2^3 & 0 & 0\\ 27605 & -2212\times 2 & 177\times 2^2 & -14\times 2^3 & 2^4 & 0\\ 42028 & -3363\times 2 & 266\times 2^2 & -19\times 2^3 & 0 & 2^5 \end{pmatrix}.$$

对它进行 LLL 约化，得到 $B_2=H_2\widehat{M}$；相关矩阵的逆如下所示。

$$H_1^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 19 & 0 & 361 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 19 & 532 & 361\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 14 & 234 & 532\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 28 & 234\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 28\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 35 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 35 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1225 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1225 \end{pmatrix},$$

$$H_2^{-1}=\begin{pmatrix} -5 & 4 & -2 & 1 & -1 & -2\\ 138 & -109 & 56 & -18 & 31 & 57\\ -77 & 60 & -32 & 8 & -18 & -32\\ 231 & -171 & 104 & -7 & 59 & 98\\ 109 & -82 & 48 & -6 & 27 & 46\\ 166 & -125 & 73 & -9 & 41 & 70 \end{pmatrix}.$$

向量 $[c(x)H_1^{-1}]_{\mathrm{sh}}$ 具有下述形式，这也是典型情形：

$$\left(1, x, \frac{-p(x)}{35}, \frac{-xp(x)}{35}, \frac{-p^2(x)}{1225}, \frac{-xp^2(x)}{1225}\right),$$

于是，将 $[c(x)H_1^{-1}]_{\mathrm{sh}}$ 与 H_2^{-1} 的最后一列作点积，再乘以 1225，得到多项式

$$r(x)=2x^5-x^4-8x^3-24x^2+8x+3,$$

在模 35 方程 $p(x)=0$ 的根 $x_0=3$ 处，该多项式在整数上的值为零。

4.2 新方法

第 2 节的方法会直接构造下述 6×6 矩阵。

$$M=\begin{pmatrix} 1225 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1225\times 2 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 665 & 490\times 2 & 35\times 2^2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 665\times 2 & 490\times 2^2 & 35\times 2^3 & 0 & 0\\ 361 & 532\times 2 & 234\times 2^2 & 28\times 2^3 & 2^4 & 0\\ 0 & 361\times 2 & 532\times 2^2 & 234\times 2^3 & 28\times 2^4 & 2^5 \end{pmatrix}.$$

随后将其 LLL 约化为

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 8\times 2 & -24\times 2^2 & -8\times 2^3 & -1\times 2^4 & 2\times 2^5 \\ 49 & 50\times 2 & 0 & 20\times 2^3 & 0 & 2\times 2^5 \\ 115 & -83\times 2 & 4\times 2^2 & 13\times 2^3 & 6\times 2^4 & 2\times 2^5 \\ 61 & 16\times 2 & 37\times 2^2 & -16\times 2^3 & 3\times 2^4 & 4\times 2^5 \\ 21 & -37\times 2 & -14\times 2^2 & 2\times 2^3 & 14\times 2^4 & -4\times 2^5 \\ -201 & 4\times 2 & 33\times 2^2 & -4\times 2^3 & -3\times 2^4 & 1\times 2^5 \end{pmatrix},$$

其中 $B = HM$，并且

$$H = \begin{pmatrix} 70 & 46 & -98 & 32 & -57 & 2 \\ 73 & 48 & -104 & 32 & -56 & 2 \\ 55 & 36 & -74 & 27 & -50 & 2 \\ 125 & 82 & -171 & 60 & -109 & 4 \\ -175 & -115 & 254 & -74 & 126 & -4 \\ 41 & 27 & -59 & 18 & -31 & 1 \end{pmatrix}.$$

将 b_1 的各个分量分别除以 $1, 2, \ldots, 2^5$，即可得到所需的多项式关系，其多项式为 $r(x) = 2x^5 - x^4 - 8x^3 - 24x^2 + 8x + 3$。也可以构造下述和式：

$$\begin{aligned} r(x) = {} & \alpha_1 N^2 + \alpha_2 N^2 x + \alpha_3 N p(x) \\ & + \alpha_4 N x p(x) + \alpha_5 p^2(x) + \alpha_6 x p^2(x), \end{aligned}$$

其中 α_i 是 h_1 的各个分量。

这种新方法可以理解为在原点附近把多项式 $p(x)$ “压平”，使其在这一区域内即使模 N^{h-1} 考察也具有连续性。

5 对偶格与 LLL

按照 Cassels（1971），对偶格（或极格）的定义如下。

定义 5.1 若 $\{b_1, \ldots, b_n\}$ 是格 L 的一组基，则存在正交向量 $\{d_1, \ldots, d_n\}$，满足

$$d_j \cdot b_i = \begin{cases} 1 & \text{若} i = j, \\ 0 & \text{其他情形。} \end{cases} \tag{18}$$

由 $\{d_1, \ldots, d_n\}$ 张成的格称为 L 的对偶格。

用矩阵表示，若 B 的各行构成格 L 的一组基，则 $(B^{-1})^t$ 的各行构成 L 的对偶格的一组基，即对偶基。Cassels（1971）用记号 L^*、B^* 分别表示对偶格与对偶基；不过，为避免与 Gram–Schmidt 正交化的记号混淆，本文采用 L^{-t}、B^{-t}。注意，$B^{-t} = (B^{-1})^t = (B^t)^{-1}$。下面给出一个把对偶格与 LLL 算法联系起来的定理。

定理 5.2 设一个 $n \times n$ 矩阵 A 的各行构成格 L 的一组基，且 B 是该格的一组有效 LLL 约化基。再设 A^{-t} 表示对偶基，A^r 表示将 A 的行次序倒转后所得的矩阵。那么，矩阵 $D = (B^{-t})^r$ 的各行构成对偶格 L^{-t} 的一组有效 LLL 约化基，该对偶格由 A^{-t} 的各行生成。

此外，若 $\{b_1,\ldots,b_n\}$ 与 $\{d_1,\ldots,d_n\}$ 分别表示 B、D 的各行，则对所有 $1\le i\le n$，下列关系成立：

$$b_i^* = \frac{d_{n+1-i}^*}{\|d_{n+1-i}^*\|^2}, \tag{19}$$

以及

$$\frac{b_i\cdot b_{i-1}^*}{\|b_{i-1}^*\|^2} = \frac{d_{n+2-i}\cdot d_{n+1-i}^*}{\|d_{n+1-i}^*\|^2}. \tag{20}$$

证明。 由于 $(H^{-t})^r\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$，很容易看出 D 是 L^{-t} 的一组基。为证明它是有效 LLL 约化的，考察对偶格的定义：

$$b_i\cdot d_j = \begin{cases} 1 & \text{若} i+j=n+1,\\ 0 & \text{其他情形。}\end{cases}$$

对 j 归纳可得，对所有 $j\le n-i$，都有 $b_i\cdot d_j^*=0$，且 $b_i\cdot d_{n+1-i}=1$。此外，由于 $b_1=b_1^*=\sum\alpha_{1,i}d_i^*$，其中 $\alpha_{1,i}=(b_1\cdot d_i^*)/\|d_i^*\|^2$，因此 $b_1^*=d_n^*/\|d_n^*\|^2$。

现在假设 $b_i^*=d_{n+1-i}^*/\|d_{n+1-i}^*\|^2$，并对 i 归纳。写成 $b_{i+1}^*=\sum\alpha_{i+1,j}d_j^*$，其中

$$\begin{aligned}\|d_j^*\|^2\alpha_{i+1,j} &= b_{i+1}^*\cdot d_j^*\\ &= \left(b_{i+1}-\sum_{k=1}^{i}\mu_{i+1,k}b_k^*\right)\cdot d_j^*\\ &= b_{i+1}\cdot d_j^* - \sum_{k=1}^{i}\mu_{i+1,k}b_k^*\cdot d_j^*.\end{aligned}$$

若 $j<n-i$，则右侧两项均为零，故 $\alpha_{i+1,j}=0$。若 $j=n-i$，则 $b_{i+1}\cdot d_j^*=1$，且求和中的各项为零，故 $\alpha_{i+1,n-i}=1/\|d_{n-i}\|^2$。最后，若 $j>n-i$，由归纳假设可知 $d_j^*=\|d_j^*\|^2b_{n+1-j}^*$，因为 $(n+1-j)\le i$，从而 $\alpha_{i+1,j}=0$。因此，仅有 $\alpha_{i+1,n-i}$ 非零，式 19 得证。

利用这一结果，得到

$$\begin{aligned}\frac{d_{n+2-i}\cdot d_{n+1-i}^*}{\|d_{n+1-i}^*\|^2} &= d_{n+2-i}\cdot b_i^* = d_{n+2-i}^*\cdot b_i^*\\ &= d_{n+2-i}^*\cdot b_i - \frac{b_i\cdot b_{i-1}^*}{\|b_{i-1}^*\|^2},\end{aligned}$$

这说明式 20 成立。因此，若 B 本身是有效 LLL 约化的，则 L' 的基 D 满足式 7。

最后，为证明当 B 有效 LLL 约化时，L' 的基 D 也满足式 3，注意这一条件等价于

$$\|b_i^*\|^2 \ge \left(\frac{3}{4}-\left(\frac{b_i\cdot b_{i-1}^*}{\|b_{i-1}^*\|^2}\right)^2\right)\|b_{i-1}^*\|^2,$$

由此推出

$$\begin{aligned}\frac{1}{\|d_{n+1-i}^*\|^2} &\ge \left(\frac{3}{4}-\left(\frac{d_{n+2-i}\cdot d_{n+1-i}^*}{\|d_{n+1-i}^*\|^2}\right)^2\right)\frac{1}{\|d_{n+2-i}^*\|^2},\\ \|d_{n+2-i}^*\|^2 &\ge \left(\frac{3}{4}-\left(\frac{d_{n+2-i}\cdot d_{n+1-i}^*}{\|d_{n+1-i}^*\|^2}\right)^2\right)\|d_{n+1-i}^*\|^2\end{aligned}$$

即为所要证明的结论。

该定理说明，也可以通过对对偶基进行 LLL 约化，来找到一个满足条件 6 的向量。

推论 5.3 设矩阵 C 的各行构成格 L' 的一组基。对矩阵 C^{-t} 进行 LLL 约化，可以求得 L' 的某组基 D 的向量 d_n^*，使 $\|d_n^*\| \geq 2^{-(n-1)/4}|\det C|^{1/n}$。

证明。 令 $A = C^{-t}$，对其进行 LLL 约化得到矩阵 B。由定理 5.2，$D = (B^{-t})^r$ 是 C 的一组有效 LLL 约化基，其中 $d_n^* = b_1/\|b_1\|^2$；于是条件 4 推出 $\|d_n^*\|^2 \geq 2^{-(n-1)/4}|\det C|^{1/n}$。

如果像第 3 节的方法那样，需要的不是向量 d_n^* 本身，而是一个使 $\|vC\| \geq |\gamma|2^{-(n-1)/4}d(L')^{1/n}$ 成立的系数 γ，那么下面的推论更有用。

推论 5.4 给定格 L' 的一组基 C 以及向量 $v \in \mathbb{Z}^n$，可以通过对矩阵 C^{-t} 进行 LLL 约化，找到常数 $\gamma \in \mathbb{Z}$，使得

$$\|vC\| \geq |\gamma|2^{-(n-1)/4}d(L')^{1/n}, \tag{21}$$

上述不等式成立。

证明。 由第 3 节的理论，通常的做法是从初始基 C 构造一组 LLL 约化基 D；若 $D = H'C$，则 $\gamma = (v(H')^{-1})_n$ 满足式 21。

另一种做法是对 $A = C^{-t}$ 进行 LLL 约化，得到基 B，其中 $B = HA$，H 的各行为 $\{h_1, \ldots, h_n\}$。于是

$$\begin{aligned}\|vC\| &= \|vA^{-t}\| = \|vH^tB^{-t}\| \\ &= \|v(H^t)^c(B^{-t})^r\|,\end{aligned}$$

其中 $(H^t)^c$ 表示将 H^t 的列次序倒转。已知 $D = (B^{-t})^r$ 是 L' 的一组有效 LLL 约化基，因此

$$\begin{aligned}\|vC\| &\geq \|(v(H^t)^c)_n d_n^*\| \\ &\geq |\gamma|2^{-(n-1)/4}d(L')^{1/n},\end{aligned}$$

其中 $\gamma = (v(H^t)^c)_n = v \cdot h_1$。

这一理论表明，如果使用 LLL 算法的目的与一个较长的向量 d_n^* 有关，那么对对偶格进行约化、寻找一个较短的向量 b_1，可能更好。其优势在于：LLL 算法逐步处理各个基向量，一旦找到足够短的 b_1 就可以“提前退出”，而不必约化整个基以找到较长的 d_n^*。

6 两种方法之间的联系

我们还必须证明，正是第 5 节的理论联系了第 2、3 节中两种方法所产生的格。

定义一个 $hk \times hk$ 矩阵：

$$E = \left(\begin{array}{c|c} I_k & \\ O_{(h-1)k} & A \end{array} \right),$$

其中 A 如第 3 节所定义。按第 3 节给出的过程，矩阵 $\widehat{M}$ 实际上就是 $PE^{-1}Q$；这里 $P = (p_{i,j})$ 为对角矩阵，其元素为 $p_{i,i} = -N^v$，其中 $v = \lfloor (j-1)/k \rfloor$，而 $Q = \mathrm{diag}\{1, X^{-1}, \ldots, X^{-(hk-1)}\}$。

由此推出 $\widehat{M}^{-t} = P^{-t}E^tQ^{-t}$，其中 $P^{-t} = (p'_{i,j})$ 为对角矩阵，且 $p'_{i,i} = -N^{-v}$，$Q^{-t} = \mathrm{diag}\{1, X, \ldots, X^{hk-1}\}$。清除分母后，可以验证 $\widehat{M}^{-t} = M'$，其中 M' 是第 2 节方法构造的矩阵。

7 实际实现与结果

第 2 节的算法至少可以作两项较小的改进。首先，可以证明，与一次项对应的列，即最左侧一列，可以删去，因为它对 $\|b_1\|$ 的贡献较小。其次，可以利用下面的引理，通过纳入对应于不同多项式的行，略微增大允许的界 X。

引理 1。 给定一个模 N 的 k 次多项式 $p(x)$，若 N 与 $k!$ 互素，则可以构造一个同为 k 次、模数为 $(k!)N$ 的多项式 $q(x)$，使其与 $p(x)$ 具有相同的根。

证明。 只需利用欧几里得算法，给 $p(x)$ 的每个系数加上适当的 N 的倍数，直到所得多项式在模 $k!$ 下与 $\prod_{i=1}^{k}(x-i)$ 同余，然后应用中国剩余定理。

两种算法都已用 C 语言实现，采用 Gnu MP 作为多精度整数运算包，源代码可应请求提供。计时结果来自配备一个 100MHz IP22 处理器的 SGI Indy 机器上的运行，更多结果也可应请求提供。程序的主要部分是一个高效的整数 LLL 算法实现，细节可参见 Cohen（1991）。

应当指出，这些算法只能求出大小达到 $O(N^{1/k})$ 的一元模方程解，求解时间的复杂度为 $t = O(h^9 k^6 \log^3 N)$。因此，当多项式次数 k 增大时，要用更长时间检查更少的可能解；也就是说，与穷举搜索相比，该方法会变得越来越不利。

当 $h = 3$ 时，可以求出大小达到 $O(N^{2/(3k-1)})$ 的解。此时，不同次数 k、不同模数 N 下的平均运行时间（单位为秒）列在左表中。右表给出三次多项式的平均运行时间，其中改变的是 h 与 N。

$k \backslash \log_{10}(N)$	50	100	120	200
2	0.68	3.3	5.5	19
3	8.4	52	83	320
4	47	290	470	1900
5	170	1100	1900	–

$h \backslash \log_{10}(N)$	50	80	150	200
2	0.29	0.80	3.4	7.3
3	8.4	28	150	320
4	89	320	1700	–
5	560	1900	–	–

比较上面两张表可以看出，正如预期，算法对 h 增大远比对 k 增大敏感。此外，随着 $h \to \infty$，有 $X \to O(N^{1/k})$，同时 $t \to \infty$。因此，为使单位时间内检查的 X 的数量最大，必须在 h 的选择上作折中。对于模 $N = 10^{50}$ 的三次多项式，最佳选择是 $h = 4$。

当根 x_0 的大小与界 X 大致相当时，与 Coppersmith（1996）的方法相比，采用对偶方法约节省 5% 的时间。我们认为，这种节省部分归因于理论界 X 实际上略显保守。当 x_0 显著小于 X 时，对偶方法就越来越有优势。

8 致谢

感谢 James Davenport 教授的指导，以及他在本报告撰写过程中提供的帮助。也感谢 Richard Pinch 博士为我指出有关对偶格的参考文献。

参考文献

Cassels, J. W. S. 1971. *An introduction to the geometry of numbers.* Springer.

中文题名：《数的几何导论》。

Cohen, H. 1991. *A Course in Computational Algebraic Number Theory.* Springer-Verlag.

中文题名：《计算代数数论教程》。

Coppersmith, D. 1996. Finding a small root of a univariate modular equation. *In: Proceedings of Eurocrypt 96.*

中文题名：《求一元模方程的一个小根》；载 EUROCRYPT '96 会议论文集。

Lenstra, A. K., Lenstra, H. W., & Lovasz, L. 1982. Factoring polynomials with integer coefficients. *Mathematische Annalen*, **261**, 513–534.

中文题名：《整系数多项式的因式分解》。